

1. Dados do Solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do Instrumento Calibrado

Instrumento:	Temporizador	Faixa de Indicação:	0,0000 a 2,0000 s, 0,0000 a 2,0000 s, 0,0000
Identificação:	0013	Resolução:	0,0001 s / 0,0001 s / 0,0001 s
Número de Série:	3102707201173	Faixa de Calibração:	2 a 2 s / 2 a 2 s / 2 a 2 s
Modelo:	MSD3201	Ordem de Serviço:	000636/2026
Fabricante:	HERVÉ LINE	Data da Calibração:	01/06/2026
Localização:	Não informado	Próxima Calibração:	30/06/2027

3. Dados do Ambiente

Temperatura: 21,0°C ± 2°C

Umidade Relativa: 58,5% ± 30%

4. Padrões Utilizados

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTS-0016	Cronômetro	J721215/2024	CAL-0065	31/10/2027

5. Procedimento

A calibração foi executada conforme procedimento IT.TEC.057: Instrução técnica para calibração de medidores de tempo, pelo método de medição indireta através da comparação com medidor de tempo padrão

6. Resultados da Calibração

A					
Unidade: s					
Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade efetivos (Veff)
2,00	2,17	-0,17	0,09	2,00	∞

B					
Unidade: s					
Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade efetivos (Veff)
2,00	2,19	-0,19	0,09	2,00	∞

Data da emissão do certificado: 03/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

1/2

C

Unidade: s

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade efetivos (Veff)
2,00	2,28	-0,28	0,09	2,00	∞

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal.
- Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) refere-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal.
- A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP).
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com v_{eff} (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 03/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

2/2

📍 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
🌐 @accmetrologia 📧 contato.pr@accmetrologia.com.br 📞 (41) 3081-6200



Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente